

Dokumentacija VyOS usmerjevalnika - startup11

May 17, 2026

1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos (prijava prek SSH ključa)

2 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

4 NAT (IPv4)

Vrsta	Viri / kriterij	Prevod / opomba
Izvorni NAT (SNAT)	10.11.0.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)
Izvorni NAT (SNAT)	192.168.11.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)

5 DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)

5.1 Pregled strežnikov

Ime strežnika	IP naslov	MAC naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	00:0c:29:15:42:6f	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	00:0c:29:2b:64:27	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	00:0c:29:a2:5c:63	Raft (cluster node)

rest	192.168.11.104	00:0c:29:17:1a:72	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	00:0c:29:4a:b1:99	DNS strežnik (lokalni)
wireguard	192.168.11.106	00:0c:29:c4:d1:52	WireGuard VPN končna točka
AD (dmz windows 1)	192.168.11.201	00:0c:29:07:cf:1c	Active Directory (Domain Controller)

5.2 DHCP - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

6 NAT in preusmeritve vrat

6.1 IPv4 DNAT (port forwarding)

- **Pravila:** zunanja vmesnik `eth0`, UDP port 51820 preusmerjen na 192.168.11.106 (WireGuard).

Tip	Kriterij	Cilj / opomba
DNAT (preusmeritev vrat)	vhod: <code>eth0</code> , proto UDP, dst port 51820	192.168.11.106 (WireGuard)
SNAT / maskiranje	10.11.0.0/24 -> izhod <code>eth0</code>	maskiranje (masquerade)
SNAT / maskiranje	192.168.11.0/24 -> izhod <code>eth0</code>	maskiranje (masquerade)
NAT66	fd11:11:11::/64 -> izhod <code>eth0</code>	2001:1470:fffd:ab::/64

6.2 IPv4 source NAT (masquerade)

Masquerade je nastavljen za notranji in DMZ promet, ki gre preko javnega vmesnika `eth0`.

```
# 10.11.0.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 100 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 100 source address '10.11.0.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'

# 192.168.11.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 110 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 110 source address '192.168.11.0/24'
set nat source rule 110 translation address 'masquerade'
```

6.3 NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)

Prevod naslovov: `fd11:11:11::/64` se prevaja na `2001:1470:fffd:ab::/64` za promet, ki izhaja prek `eth0`.

7 Varnost (firewall)

7.1 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli **established** in **related** povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku **eth0** je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (established , related).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku eth0 (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).
IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0 .
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

7.2 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz **eth0** proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na **eth1**.

7.3 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli **established/related** in SSH na **eth0**) ter forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku **eth0**).

8 Storitve

8.1 DHCP (IPv4)

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

8.2 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

8.3 DNS (posredovanje in split DNS)

DNS posredovanje sprejema poizvedbe iz notranjih omrežij in uporablja kombinacijo lokalnega DNS strežnika (192.168.11.105) za domeno **startup11.local** ter javne upstream strežnike.

Lokalni name-server: 192.168.11.105 (domena **startup11.local**)

Upstream DNS strežniki:

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

8.3.1 Split DNS (dnsmasq)

Split DNS je implementiran na strežniku **dns-srv** (192.168.11.105) z **dnsmasq** storitev. Ta storitev omogoča lokalnim uporabnikom razrešitev domene **startup11.local** na interne naslove, zunanji uporabniki pa dobijo druge odgovore.

Trenutna konfiguracija:

- dnsmasq posluša na: 192.168.11.105:53 (DMZ naslov)
- startup11.local (IPv4): 192.168.11.105
- startup11.local (IPv6): 2001:1470:fffd:a9::10
- Konfiguracija: /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

Sprememba konfiguracije:

```
# Edit configuration file
sudo nano /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

# Test configuration
sudo dnsmasq --test

# Restart service
sudo systemctl restart dnsmasq

# Check service status
sudo systemctl status dnsmasq

# Check listening on port 53
ss -ltnup '( sport = :53 )'

# Test DNS response
dig startup11.local @192.168.11.105 +short
```

Dodajanje nove domene: V datoteko /etc/dnsmasq.d/startup11.conf dodaj vrstico:

```
address=/nova-domena.local/192.168.11.x
```

Nato ponovno zaženi storitev in testiraj z `dig nova-domena.local @192.168.11.105`.

8.4 NTP

Konfigurirani NTP strežniki so:

- ntp.arnes.si
- time1.vyos.net
- time2.vyos.net
- time3.vyos.net

8.5 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- **eth1**: prefix `2001:1470:ffff:a9::/64` (managed flag, no-autonomous)
- **eth2**: prefix `2001:1470:ffff:aa::/64`
- **eth3**: prefix `fd11:11:11::/64`, name-server `fd11:11:11::1`

8.6 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

9 Sistem

9.1 Uporabniki in ključi

Glavni lokalni uporabnik na napravi je `vyos`. V konfiguraciji so vpisani javni ključi za uporabnika `vyos`:

- **pavle**: `AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h`
- **zanzan**: `AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcW0LquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL`

Za začasno ponovno omogočanje SSH gesel: uredite `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`.

9.2 Uporabniška imena

Uporabniki na dmz virtualkag so vsi poimenovani `zanzan0X`, kjer je X številka virtualke. Na klientih `TODO`.

9.3 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

10 Upravljanje s konfiguracijami

10.1 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v3.conf`), uporabite:

```
configure
load v3.conf
commit
save
```

10.2 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v1.commands`), uporabite:

```
configure
source v1.commands
commit
save
```

10.3 Opozorilo pri uporabi

Pri apliciranju ukazov je potrebna pazljivost — nekateri ukazi ne delujejo kot pričakovano:

- Ukaz `set` pri vmesnikih (`interface`) ne nastavlja vrednosti, ampak jo dodaja (deluje kot `add`). To lahko vodi do podvajanja nastavitvev.
- Originalna konfiguracija `v1.commands` je bila osnutek in je zastarela.
- Najnovejšo in pravilno konfiguracijo (`v3.commands`) generirajte avtomatsko z ukazom (zunaj `configure` moda):

```
show configuration commands > v3.commands
```

Uporabite to avtomatsko generirano datoteko za zanesljivo apliciranje vseh trenutnih nastavitvev.

11 WireGuard

11.1 Splošne informacije

WireGuard VPN je nastavljeno na napravi na IP naslovu `192.168.11.106` v DMZ omrežju. Konfiguracija je bila avtomatsko generirana s **pivpn** skripto, ki poenostavi upravljanje in vzpostavitev WireGuard VPN strežnika.

11.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** `192.168.11.106`
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmeren prek NAT/DNAT na `eth0`)
- **Storitev:** Aktivna in dostopna iz javnega interneta

11.3 Upravljanje VPN uporabnikov

WireGuard uporabnike upravljate s `pivpn` ukazom. Osnovni koraki:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Ogled konfiguracije in QR koda
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

11.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete `pivpn` nastavitve:

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`

- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/` (domača mapa pivpn skripty)
- VPN subnet v našem sistemu: `10.4.103.0/24`

11.5 Odpravljanje težav

Če WireGuard ni dostopen ali se ne povezuje:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav
wg show

# Resetiranje WireGuard vmesnika
sudo ip link delete wg0
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

12 Active Directory (Windows Server)

12.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "Ime_Priimek" `
    -GivenName Ime `
    -Surname Priimek `
    -SamAccountName imepriimek `
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local `
    -Enabled $true `
    -AccountPassword $password `
    -PassThru
```

12.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

12.4 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

12.5 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

13 REST

Vse datoteke se nahajajo na `sk11-dmz-linux-04` v home directoriju od `zanzan04`. Imamo dve rest storitvi in sicer `Scriptum_kp` in `library-api`. V tem delu bom govoril o `library-api` za probleme s `Scriptum_kp` pa se obrnite na github dokumentacijo projekta https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

13.1 Arhitektura

Komponente:

- Node.js Express aplikacija (`server.js`)
- SQLite baza (`library.db`)
- TLS certifikati
- Docker in Docker Compose
- LDAP povezava proti Active Directory

13.2 Konfiguracija

Pomembne okoljske spremenljivke (`server.js`):

```
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_USERS=zan_admin,other.user
```


Opis:

- LDAP_URL določa LDAP strežnik
- AD_BASE_DN določa osnovni DN
- AD_LIBRARIAN_GROUP_DN določa skupino z dovoljenji

13.3 Docker zagon

Kljub temu da je možen lokalni zagon z `npm` (`npm install`, `npm run dev`), kar vam omogoča lokalno testiranje na `https://localhost:3443/` in `http://localhost:3000/` na serverju vedno buildamo to z dockerjem.

Build slike:

```
docker build -t library-api-ad:latest .
```

Zagon kontejnerja:

```
docker run -d \  
  --name library-api-ad-test \  
  -p 3000:3000 \  
  -p 3443:3443 \  
  -e LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389 \  
  -e AD_DOMAIN=startup11.local \  
  -e AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local \  
  -e AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local \  
  \  
  library-api-ad:latest
```

13.4 Preverjanje delovanja

Ko imate enkrat zagnano bi morala biti spletna stran dostopna preko vseh računalnikov znotraj omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

13.4.1 Javni GET zahtevek

```
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors  
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors  
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
```

Pričakovan rezultat:

- HTTP/2 200
- JSON seznam avtorjev

13.4.2 Vsebinsko pogajanje in podprti formati

JSON:

```
curl -k -H "Accept: application/json" \  
https://192.168.11.104:3443/authors
```

XML:

```
curl -k -H "Accept: application/xml" \  
https://192.168.11.104:3443/authors
```

HTML:

```
curl -k \  
"https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

To je samo za authors imas pa tudi veliko drugih poti:

```
GET /authors - list all (public)  
GET /authors/:id - single author (public)  
GET /authors/:id/books - books by author (public)  
POST /authors - create (requires librarian or admin)  
PUT /authors/:id - update (requires librarian or admin)  
DELETE /authors/:id - delete (requires admin only)  
GET /books - list all, optional ?genre= filter (public)  
GET /books/:id - single book (public)  
POST /books - create (requires librarian or admin)  
PUT /books/:id - update (requires librarian or admin)  
PATCH /books/:id/availability - toggle availability (requires  
librarian or admin)  
DELETE /books/:id - delete (requires admin only)
```

13.4.3 LDAP avtorizacija

Rabis userja pod librarian ali admin za dodaten dostop.

- branje (GET) avtorjev in knjig — javno dostopno brez prijave
- ustvarjanje (POST) avtorjev in knjig
- posodabljanje (PUT) avtorjev in knjig
- brisanje (DELETE) je rezervirano za admin uporabnike

Za windows PowerShell:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback =  
{$true}  
  
$b64 = [Convert]::ToBase64String(  
    [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes(  
        'username:password'  
    )  
)  
  
$headers = @{  
    Authorization = "Basic $b64"  
    'Content-Type'='application/json'  
}  
  
# e elite enovrsti ni zapis, mora biti med pari znak za lo evanje  
:  
# $headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type' = '  
    application/json' }  
  
$body = @{  
    name = 'Test Author'  
} | ConvertTo-Json  
  
Invoke-RestMethod '
```

```
-Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '  
-Method Post '  
-Headers $headers '  
-Body $body
```

Za linux:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-u username:password \  
-d '{"name":"Test Author from Linux"}'  
  
curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \  
-u username:password
```

13.4.4 Potrditev TLS certifikata

Za certifikat:

```
openssl s_client -connect 127.0.0.1:3443 -servername 192.168.11.104 -  
showcerts  
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```